

PRACTICA 2

Sistema de Turnos Médicos con Colas Dinámicas y Tkinter



PONDERACIÓN: 100

Horas Aproximadas: 10

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería

Ingeniería en ciencias y sistemas

Índice

Índice.....	1
Competencias.....	2
Objetivos.....	2
General.....	2
Específicos.....	2
Enunciado.....	2
Entregables.....	3
Consideraciones.....	3
Cronograma.....	4
Rúbrica de Calificación.....	4
Valores.....	5
Referencias.....	5

Competencias

Aplicación de estructuras de datos dinámicas en Python, implementación de colas para la gestión de turnos de atención, desarrollo de interfaces gráficas con Tkinter y visualización de estructuras de datos con Graphviz.

Objetivos

General

El objetivo de esta práctica es que los estudiantes apliquen el uso de estructuras de datos dinámicas en Python, implementando colas para gestionar los turnos de atención en una clínica médica. Los estudiantes desarrollarán una aplicación con interfaz gráfica en Tkinter que permita visualizar y manipular estos datos de manera interactiva.

Específicos

- Usar estructuras de datos dinámicas para gestionar la cola de turnos de pacientes.
- Implementar una interfaz gráfica con Tkinter para interactuar con el sistema de turnos.
- Aplicar el concepto de cola (FIFO) para administrar el orden de atención.
- Utilizar Graphviz para representar visualmente la estructura de la cola de pacientes.

Enunciado

En una clínica médica de atención general, los pacientes solían hacer fila desde temprano para obtener un turno, pero debido a la alta demanda, se ha decidido digitalizar el sistema de gestión de turnos. Usted, como desarrollador, debe crear una aplicación sencilla utilizando Tkinter que permita registrar, visualizar y atender a los pacientes en el orden en que llegaron.

Cada turno registrado debe incluir el nombre del paciente, edad, y especialidad médica requerida. Las especialidades médicas se atienden en tiempos distintos, y la atención seguirá una lógica FIFO.

Al momento de atender a un paciente, se extraerá su turno de la cola y se mostrará la información correspondiente. Si no hay pacientes en espera, el sistema deberá indicar que no hay turnos pendientes.

Los tiempos de atención por especialidad serán los siguientes:

Especialidad	Tiempo estimado
Medicina General	10 minutos
Pediatría	15 minutos
Ginecología	20 minutos
Dermatología	25 minutos

El sistema deberá calcular el tiempo total estimado para cada paciente, considerando tanto el tiempo de atención como el tiempo de espera en la cola.

Además, la aplicación deberá representar visualmente en Graphviz el estado de la cola de turnos en tiempo real.

Entregables

- La entrega será el día viernes 12 de septiembre a más tardar a las 11:59 pm.
- La entrega será por medio de la plataforma UEDI.
- Deberá agregar al auxiliar como colaborador al repositorio (Urizar-AG).

Consideraciones

- La aplicación será mostrada en Tkinter.
- El lenguaje de programación a utilizar será Python.
- Cualquier caso de copia parcial o total tendrá una nota de 0 y será reportada.

- Para dudas concernientes a la práctica se utilizarán los foros en UEDI de manera que todos los estudiantes puedan ver las preguntas y las posteriores respuestas.

Cronograma

Tarea	Fecha
Asignación de la práctica / Entrega del enunciado	2 de septiembre de 2025
Fecha de entrega	12 de septiembre de 2025 (11:59 pm)
Fecha de calificación	Por definir

Rúbrica de Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Implementación de Cola	Correcta implementación de la estructura de datos cola	10
Implementación de Tkinter	Interfaz gráfica funcional y amigable	10
Implementación Graphviz	Representación gráfica de la cola de pedidos	10
Funcionalidad del Sistema	Correcta implementación de todas las funcionalidades requeridas	65
Preguntas	Verificación de comprensión y autoría de la práctica.	5

Valores

En el desarrollo de la práctica, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

1. Originalidad del Trabajo

- Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.

2. Prohibición de Copias y Plagio

- Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de **0 puntos**.
- Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.

3. Uso Responsable de Recursos Externos

- El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencian correctamente y se comprendan plenamente. (Consultar con el catedrático su política)

4. Revisión y Detección de Plagio

- Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes en los proyectos.
- En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual o en equipo. Si este extremo no es comprobable la calificación será de **0 puntos**.

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.

Referencias

Python Documentation: <https://docs.python.org/3/>

Tkinter Documentation: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>

Graphviz Documentation: <https://graphviz.readthedocs.io/en/stable/>

Data Structures in Python: <https://realpython.com/python-data-structures/>